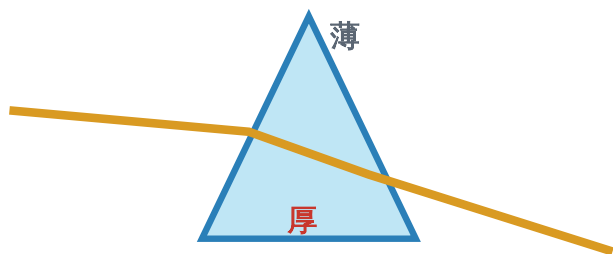


凸透鏡、凹透鏡 | 一次看懂

老師小抄 · 任務五 透鏡

透鏡就是「彎彎的玻璃」。光穿過玻璃表面會折一下，而且一定往玻璃厚的那邊折。
中間厚 → 光往中間折 → 聚起來；中間薄 → 光往外折 → 散開。

① 三稜鏡：光往厚的那邊折



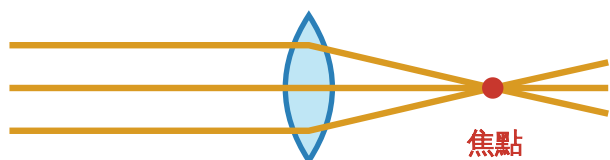
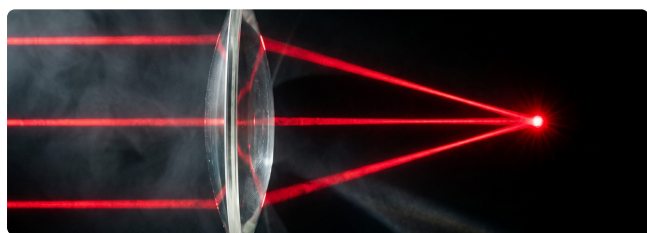
光進去折一下、出來再折一下，兩次都往底部（厚的那邊）折。

② 為什麼會折？

光在玻璃（和水）裡跑得比較慢。斜斜地進去時，先碰到玻璃的那一邊先慢下來，整排光就「換了方向」——就像推車一邊輪子先碰到草地，車子就轉向。

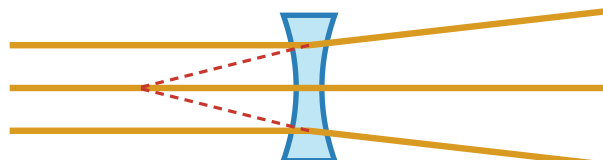
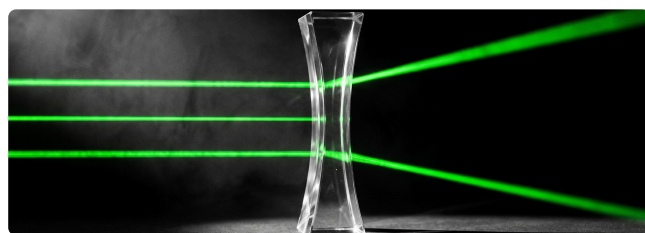
用語：說「折一下」「讓光換方向」，不說「光轉彎」。

③ 凸透鏡（中間厚）= 兩個三稜鏡「厚對厚」



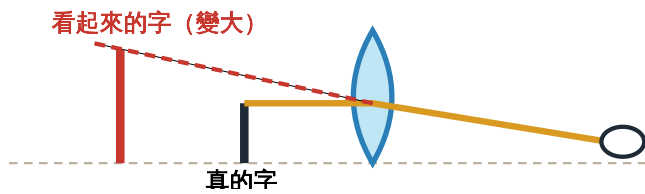
- 上面的光往下折、下面的光往上折 → 聚在焦點（會很燙）
- 東西靠近（焦點內）：看起來變大、正的（放大鏡）
- 東西很遠（焦點外）：光真的聚在白紙上 → 投影倒過來
- 生活：放大鏡、老花眼鏡、相機、投影機、水滴、圓魚缸

④ 凹透鏡（中間薄）= 兩個三稜鏡「尖對尖」



- 厚的在上下兩邊 → 光往外折 → 散開
- 東西看起來變小、正的，但看得到更大的範圍
- 生活：近視眼鏡、門上的貓眼

⑤ 為什麼字會變大？眼睛又被騙了



光穿過凸透鏡往中間折，眼睛以為光是「直直」來的，往回延伸 → 以為字在更大、更遠的地方。凹透鏡剛好相反 → 變小。跟「魚看起來比較淺」是同一個道理。

△ 放大鏡不能對著太陽、不能對著人的眼睛（焦點很燙）

⑥ 學生可能會問

放大鏡拿遠一點，字怎麼倒了？

字跑到焦點外面了，光真的聚成倒過來的像。

近視眼鏡為什麼是凹的？

近視眼把光聚得太前面，凹透鏡先讓光散開一點，剛好聚在眼睛底部。

老花眼鏡為什麼是凸的？

眼睛聚光的力氣不夠，凸透鏡幫忙聚。

水滴、圓魚缸為什麼會放大？

圓圓鼓鼓 = 中間厚 = 小小的凸透鏡。

口訣：中間厚，光聚起來、字變大；中間薄，光散開、字變小